Exercise 2: Numerical exercise

Ex 6: You are tasked with finding the camera matrix P using the Direct Linear Transform (DLT) method. Given a set of 3D world points $X_i = (X_i, Y_i, Z_i, 1)$ and their corresponding 2D image points $x_i = (u_i, v_i, 1)$, use the following data to estimate the camera matrix P. Given world coordinates (in homogeneous coordinates):

$$\begin{pmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 & 1 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 & 1 \\ X_4 & Y_4 & Z_4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercise 2: Numerical exercise

Ex6: Given corresponding 2D image coordinates (in homogeneous coordinates):

$$\begin{pmatrix} u_1 & v_1 & 1 \\ u_2 & v_2 & 1 \\ u_3 & v_3 & 1 \\ u_4 & v_4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 150 & 120 & 1 \\ 330 & 120 & 1 \\ 330 & 300 & 1 \\ 150 & 300 & 1 \end{pmatrix}$$

Set up the linear system $A \times p = 0$, where A is constructed using the world coordinates and image coordinates, and p is the vector of unknown camera parameters. (Don't need to solve the system)

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda u \\ \lambda v \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14} \\ m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24} \\ m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda u = m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14} \\ \lambda v = m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24} \\ \lambda = m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34} \end{cases}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\lambda u}{\lambda} = \dfrac{m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14}}{m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34}} \\ \dfrac{\lambda v}{\lambda} = \dfrac{m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24}}{m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = \dfrac{m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14}}{m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34}} \\ v = \dfrac{m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24}}{m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34}} \end{cases}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\Rightarrow \begin{cases} (m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34})u \\ \qquad = m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14} \\ (m_{31}X + m_{32}Y + m_{33}Z + m_{34})v \\ \qquad = m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_{11}X + m_{12}Y + m_{13}Z + m_{14} \\ \qquad -uXm_{31} - uYm_{32} - uZm_{33} - um_{34} = 0 \\ m_{21}X + m_{22}Y + m_{23}Z + m_{24} \\ \qquad -vXm_{31} - vYm_{32} - vZm_{33} - vm_{34} = 0 \end{cases}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\begin{bmatrix} X & Y & Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -uX & -uY & -uZ & -u \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X & Y & Z & 1 & -vX & -vY & -vZ & -v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{12} \\ m_{13} \\ m_{14} \\ m_{21} \\ m_{22} \\ m_{23} \\ m_{24} \\ m_{31} \\ m_{32} \\ m_{33} \\ m_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Kết hợp các điểm này lại với nhau:

$$\begin{bmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_1X_1 & -u_1Y_1 & -u_1Z_1 & -u_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_1 & Y_1 & Z_1 & 1 & -v_1X_1 & -v_1Y_1 & -v_1Z_1 & -v_1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ X_4 & Y_4 & Z_4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -u_4X_4 & -u_4Y_4 & -u_4Z_4 & -u_4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & X_4 & Y_4 & Z_4 & 1 & -v_4X_4 & -v_4Y_4 & -v_4Z_4 & -v_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_{11} \\ m_{12} \\ m_{13} \\ m_{14} \\ m_{21} \\ m_{22} \\ m_{23} \\ m_{24} \\ m_{31} \\ m_{32} \\ m_{33} \\ m_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times p = \Theta$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Thay số ta được:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -120 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -330 & 0 & 0 & -330 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -120 & 0 & 0 & -120 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -330 & -330 & 0 & -330 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -300 & -300 & 0 & -300 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -150 & 0 & -150 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -300 & 0 & -300 \end{bmatrix}$$

Exercise 2: Numerical exercise

Ex 7: A video camera looks onto a table of variable height, illuminated by a projector which projects a pattern, comprising a single cross, onto the scene. The system is calibrated by adjusting the table in height to 50, 110, and 200 mm. For these table positions, the center of the cross is observed at the following image positions (in pixels)

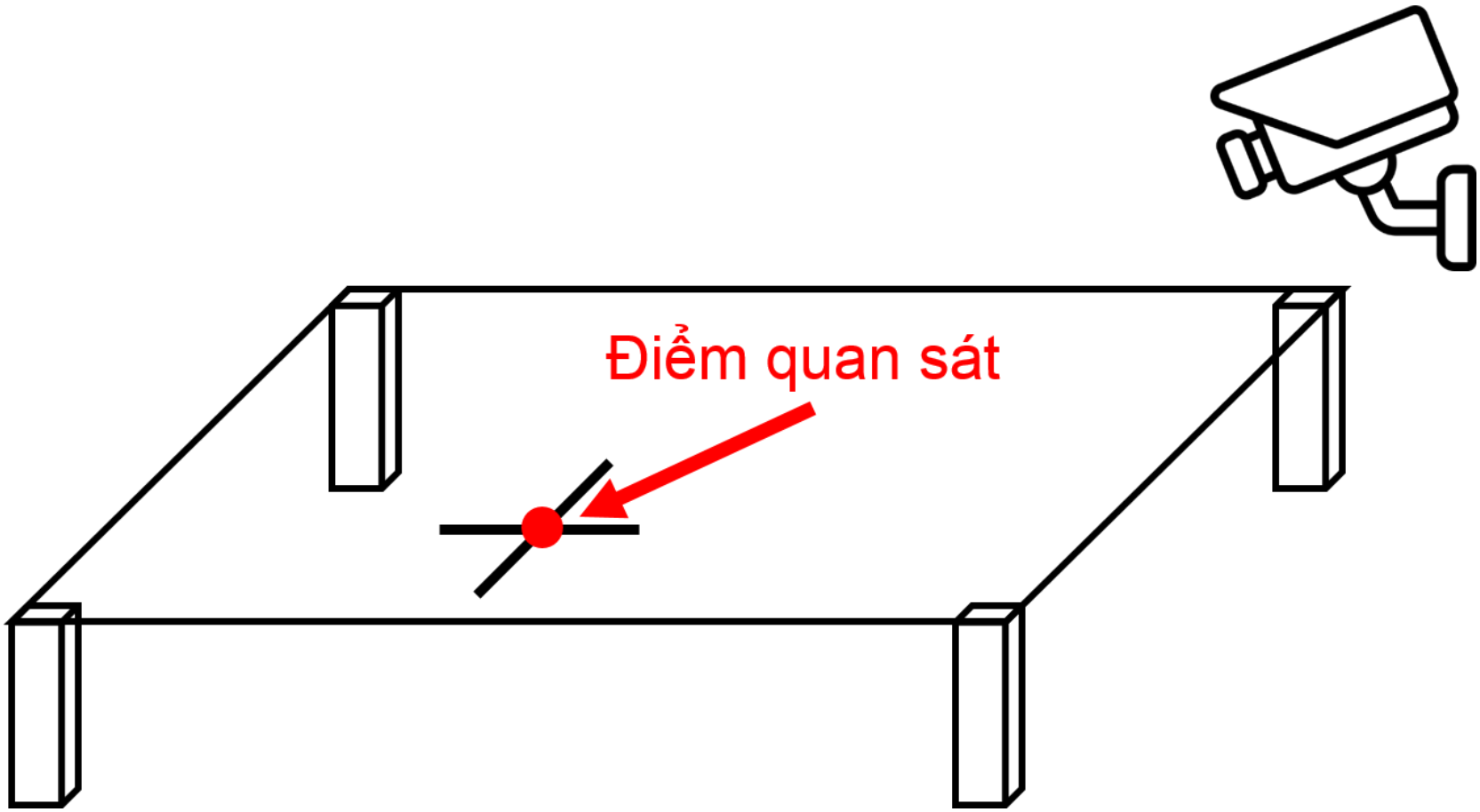
$$(u, v) = \{(100, 250), (140, 330), (200, 450)\}$$

Try to determine the height of the table when the cross is observed at

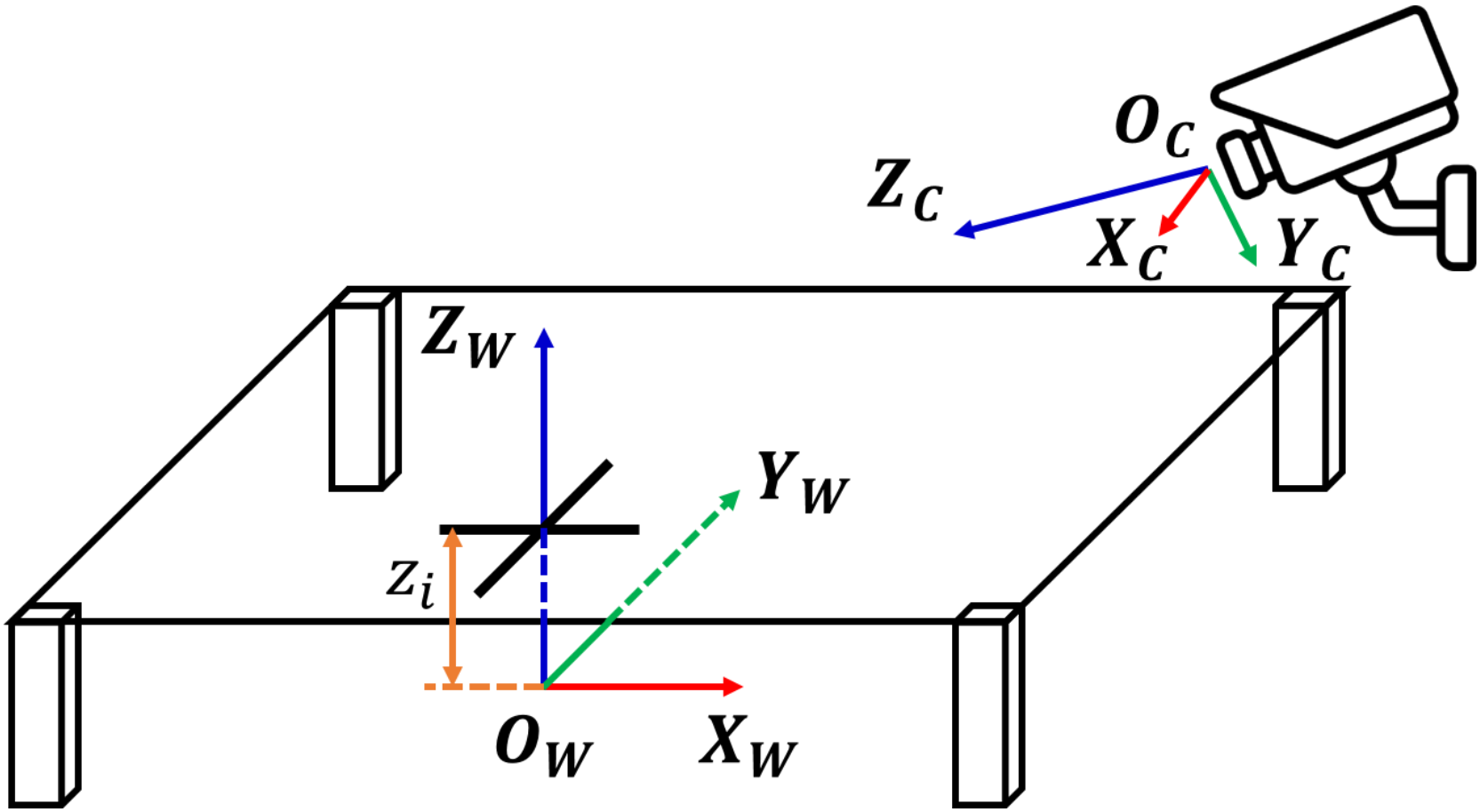
(a) $(u, v) = (130, 310)$

(b) $(u, v) = (170, 390)$

Exercise 2: Numerical exercise



Exercise 2: Numerical exercise



Exercise 2: Numerical exercise

- Không mất tính tổng quát, giả sử điểm quan sát nằm trên trục Oz của hệ tọa độ W.
- Khi đó, điểm quan sát sẽ có tọa độ dạng:

$$P_i = [0 \quad 0 \quad Z_i \quad 1]^T$$

Với Z_i là độ cao của bàn tại lần quan sát thứ i

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình mô tả mối liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\lambda \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = M \times P_i = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \lambda u_i \\ \lambda v_i \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_i m_{13} + m_{14} \\ Z_i m_{23} + m_{24} \\ Z_i m_{33} + m_{34} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda u_i = Z_i m_{13} + m_{14} \\ \lambda v_i = Z_i m_{23} + m_{24} \\ \lambda = Z_i m_{33} + m_{34} \end{cases}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình mô tả mối liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\lambda u_i}{\lambda} = \dfrac{Z_i m_{13} + m_{14}}{Z_i m_{33} + m_{34}} \\ \dfrac{\lambda v_i}{\lambda} = \dfrac{Z_i m_{23} + m_{24}}{Z_i m_{33} + m_{34}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_i = \dfrac{Z_i m_{13} + m_{14}}{Z_i m_{33} + m_{34}} \\ v_i = \dfrac{Z_i m_{23} + m_{24}}{Z_i m_{33} + m_{34}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_i(Z_i m_{33} + m_{34}) = Z_i m_{13} + m_{14} \\ v_i(Z_i m_{33} + m_{34}) = Z_i m_{23} + m_{24} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_i m_{13} + m_{14} - u_i Z_i m_{33} - u_i m_{34} = 0 \\ Z_i m_{23} + m_{24} - v_i Z_i m_{33} - v_i m_{34} = 0 \end{cases}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Phương trình mô tả mối liên hệ 3D-2D của điểm ảnh:

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_i m_{13} + m_{14} - u_i Z_i m_{33} - u_i m_{34} = 0 \\ Z_i m_{23} + m_{24} - v_i Z_i m_{33} - v_i m_{34} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} Z_i & 1 & 0 & 0 & -u_i Z_i & -u_i \\ 0 & 0 & Z_i & 1 & -v_i Z_i & -v_i \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} m_{13} \\ m_{14} \\ m_{23} \\ m_{24} \\ m_{33} \\ m_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Kết hợp 03 trường hợp lại ta có hệ phương trình:

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} Z_1 & 1 & 0 & 0 & -u_1 Z_1 & -u_1 \\ 0 & 0 & Z_1 & 1 & -v_1 Z_1 & -v_1 \\ Z_2 & 1 & 0 & 0 & -u_2 Z_2 & -u_2 \\ 0 & 0 & Z_2 & 1 & -v_2 Z_2 & -v_2 \\ Z_3 & 1 & 0 & 0 & -u_3 Z_3 & -u_3 \\ 0 & 0 & Z_3 & 1 & -v_3 Z_3 & -v_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} m_{13} \\ m_{14} \\ m_{23} \\ m_{24} \\ m_{33} \\ m_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Q_1 \times p_M = \Theta$$

Đây là hệ phương trình thuần nhất, có thể sử dụng phương pháp phân tích giá trị suy biến SVD để tìm $p_M = [m_{13} \quad m_{14} \quad m_{23} \quad m_{24} \quad m_{33} \quad m_{34}]^T$.

Exercise 2: Numerical exercise

- Sau khi tìm được vector p_M, ứng với độ cao Z_i của bàn được xác định theo công thức sau:

$$Z_i m_{13} + m_{14} - u_i Z_i m_{33} - u_i m_{34} = 0$$

$$\Rightarrow Z_i (m_{13} - u_i m_{33}) + m_{14} - u_i m_{34} = 0$$

$$\Rightarrow Z_i = \frac{-m_{14} + u_i m_{34}}{m_{13} - u_i m_{33}}$$

Exercise 2: Numerical exercise

- Kết quả tính toán: Ma trận Q_1 và vector p_M

```
Q1 =

          50     1     0     0    -5000     -100
           0     0    50     1   -12500     -250
         110     1     0     0   -15400     -140
           0     0   110     1   -36300     -330
         200     1     0     0   -40000     -200
           0     0   200     1   -90000     -450
```

```
pM =

   -0.0034
   -0.3417
   -0.0068
   -0.9398
   -0.0000
   -0.0051
```

Exercise 2: Numerical exercise

- Kết quả tính toán:

$$m_{13} = -0.0034; m_{14} = -0.3417$$

$$m_{23} = -0.0068; m_{24} = -0.9398$$

$$m_{33} = -5.55 \times 10^{-7}; m_{34} = -0.0051$$

Khi đó ta có:

$$(u, v) = (130, 310) \rightarrow Z = \frac{-m_{14} + um_{34}}{m_{13} - um_{33}} = 95$$

$$(u, v) = (170, 390) \rightarrow Z = \frac{-m_{14} + um_{34}}{m_{13} - um_{33}} = 155$$